La Redondance

Karim Madani

🎓 1. Définition simple (niveau débutant)

👉 **La redondance** =
Ajouter des **copies ou des éléments en plus** pour éviter les pertes ou les pannes.

🧠 Analogie simple :

Tu as un fichier important :

- Tu le gardes sur ton PC 💻
-
  - une copie sur clé USB 🔑
-
  - une copie sur cloud ☁️

👉 Si un support tombe en panne → tu ne perds rien

⚙️ 2. Explication technique (niveau avancé)

La redondance consiste à **dupliquer les ressources critiques** pour assurer :

- **Disponibilité (Availability)**
- **Tolérance aux pannes (Fault Tolerance)**
- **Continuité de service**

🔁 Types de redondance

1. 🔐 Redondance des données

- Sauvegardes (backups)

- Réplication de bases de données

👉 Exemple :

- Données stockées sur plusieurs serveurs

2. 🌐 Redondance réseau

- Plusieurs routes réseau
- Plusieurs connexions Internet

👉 Si une connexion tombe → une autre prend le relais

3. ⚙️ Redondance matérielle

- Disques durs multiples (RAID)
- Alimentations doubles

4. 💻 Redondance des serveurs

- Serveur principal + serveur de secours (failover)

📊 Exemple important : RAID

👉 RAID = technique de redondance de disques

- RAID 1 → miroir (copie exacte)
- RAID 5 → distribution + parité
- RAID 10 → performance + sécurité

🔥 3. Impact en cybersécurité

La redondance protège contre :

- 💥 Pannes matérielles
- 🦠 Attaques (ransomware)
- ❌ Perte de données
- 🔌 Coupures système

👉 Elle améliore :

- Disponibilité
- Résilience
- Continuité d'activité

💡 4. Exemple concret

Situation :

Une entreprise a :

- 1 seul serveur ❌

➡️ Il tombe en panne → tout s'arrête 😱

Avec redondance :

- 1 serveur principal
- 1 serveur secondaire

➡️ Si le premier tombe → le second prend le relais ✅

⚠️ 5. Limites

👉 La redondance :

- coûte plus cher 💰
- nécessite gestion et synchronisation
- ne remplace pas la sécurité (ex: un virus peut infecter toutes les copies)

🛠 6. Bonnes pratiques

- Sauvegardes régulières
- Stockage dans plusieurs lieux (offsite)
- Tests de récupération (restore)
- Combiner avec chiffrement